

Redes de Computadoras — TP Teórico: Correo electrónico

Problema 1

(a) Diferencias para revisar el correo:

- POP3 (puerto 110): descarga los mensajes del servidor a la máquina local y, por defecto, los borra del servidor. Pensado para leer offline desde un solo equipo. Interacción mínima con el servidor.
- IMAP (puerto 143): los mensajes quedan en el servidor; el cliente los sincroniza y gestiona carpetas y estados (leído/no leído) del lado del servidor. Ideal para acceder desde varios dispositivos.
- Webmail: se accede con el navegador vía HTTP/HTTPS. El correo vive en el servidor y la interfaz es una página web; no se usa un cliente dedicado.

(b) Cuáles se parecen más: IMAP y Webmail. En ambos los mensajes permanecen y se administran en el servidor, permitiendo acceso desde cualquier lugar/dispositivo. De hecho, el webmail normalmente usa IMAP por detrás. POP3 es el distinto (se lleva todo a local).

Problema 2

- (c) SMTP: sirve para enviar, no para leer correo entrante → descartado.
- (d) POP3: descargaría todo el buzón al teléfono → gasta datos y espacio.
- (e) IMAP: trae solo lo que se abre (encabezados primero, cuerpo on-demand) y deja todo en el servidor → el más eficiente en ancho de banda y almacenamiento.
- (f) Webmail: recarga interfaz HTML + imágenes en cada acceso → más pesado.

Respuesta: IMAP, por descarga selectiva y porque no duplica el buzón en el dispositivo.

Problema 3

La solución es MIME (RFC 2045/2049). SMTP solo sabe transportar texto ASCII de 7 bits. MIME agrega encabezados —Content-Type (p. ej. text/html, image/jpeg) y Content-Transfer-Encoding (base64, quoted-printable)— que describen y codifican cualquier contenido como texto ASCII transportable.

Los servidores SMTP no necesitan entender el contenido: solo mueven texto. Quienes interpretan MIME son los agentes de usuario (el que compone y el que lee). Por eso se incorporan formatos nuevos (HTML, imágenes, audio) sin tocar la infraestructura SMTP mundial.

Problema 4

1. HTTP/HTTPS → del navegador al servidor de webmail (redactar y enviar).
2. DNS → para resolver el registro MX del dominio destino (y los nombres asociados).
3. SMTP → del servidor de webmail origen al servidor de correo destino (transferencia entre MTAs).

4. POP3 o IMAP → el destinatario, con su lector convencional, baja/lee el mensaje desde su servidor.

Problema 5

Es una sesión POP3 manual:

- Conexión a pop3.inta.gov:110; +OK ... server ready → servidor listo.
- user prueba / pass xxxx → autenticación; +OK Mailbox open, 7 messages → buzón abierto con 7 mensajes.
- list → índice de los mensajes con su número y tamaño en bytes (1→14391 B, 2→3884 B, ..., 7→6634 B).
- quit → +OK Sayonara, cierra la conexión.

Observación clave: se autenticó y listó el buzón, pero no se descargó ningún mensaje (no se usó RETR). El . final marca el fin del listado.

Problema 6

Tras telnet smtp.unq.edu.ar 25, se escribe:

```
HELO labrdc01.redes.unq.edu.ar
MAIL FROM:<alumno@redes.unq.edu.ar>
RCPT TO:<profes@redes.unq.edu.ar>
DATA
Subject: Problema 4
From: alumno@redes.unq.edu.ar
To: profes@redes.unq.edu.ar
.
```

Examen de redes

.
QUIT

Explicación: HELO → el cliente se identifica; MAIL FROM → remitente (envelope); RCPT TO → destinatario; DATA → comienza el mensaje (encabezados Subject/From/To, una línea en blanco, y el cuerpo); una línea con un solo . finaliza el cuerpo; QUIT → cierra la sesión SMTP.

Problema 7

El servidor de correo origen necesita el registro MX de dc.uba.ar y luego la IP (registro A) de ese servidor. Con cachés vacías, el resolver hace una consulta recursiva y resuelve iterativamente hacia los autoritativos:

1. El cliente/servidor de correo consulta a su DNS local (resolver) por el MX de dc.uba.ar.
2. El resolver pregunta a un servidor raíz (.) → responde con el referral a los servidores TLD .ar.
3. Pregunta al TLD .ar → referral a los NS de uba.ar.

4. Pregunta a los NS de uba.ar → referral a los NS autoritativos de dc.uba.ar.
5. Pregunta al autoritativo de dc.uba.ar por el MX → devuelve el nombre del mail exchanger (p. ej. mail.dc.uba.ar).
6. Se repite la resolución para obtener el registro A (IPv4) de mail.dc.uba.ar (parte ya puede estar cacheada).
7. Con la IP, el servidor origen abre SMTP (puerto 25) hacia el servidor destino y entrega el correo.